

Методичка: комплексная диагностика Windows-инфраструктуры

Эта работа имитирует день администратора, когда сразу несколько служб работают неправильно. Нужно не угадывать причину, а пройти диагностику от симптома к подтверждённому исправлению.

1. Что настроим

Настраивать новые роли не требуется. Нужно диагностировать подготовленный стенд, найти неисправности и восстановить работу доменной инфраструктуры.

Минимальный результат: исправлены не менее пяти проблем, для каждой есть симптом, команда проверки, причина, действие и итоговая проверка.

2. Схема стенда

```
CL01
|
LAN 192.168.10.0/24
|
DC01 - AD DS, DNS, DHCP
FS01 - SMB shares
EX01 - Exchange
DEPLOY01 - WDS, WSUS
RRAS01 - NAT, VPN
BACKUP01 - backup repository
```

Возможные зоны неисправностей: DNS, DHCP, время, доменный вход, GPO, SMB, Exchange, WDS, WSUS, VPN, резервное копирование.

3. Что понадобится

- Подготовленный стенд Windows Server.
- Доменная учётная запись администратора.
- Доступ к Event Viewer, PowerShell, Server Manager.
- Таблица фиксации инцидентов.
- Снимок виртуальных машин перед началом работы.

4. Подготовка виртуальных машин

Перед исправлениями сохраните состояние стенда:

```
Get-ComputerInfo | Select-Object CsName,WindowsProductName,OsVersion  
Get-Date
```

Если стенд работает на Hyper-V, сделайте checkpoint учебных машин. Не используйте checkpoint контроллера домена как штатный способ восстановления в реальной инфраструктуре.

Важно: не начинайте с массовой перезагрузки, отключения firewall, выдачи `Everyone Full Control` и удаления журналов. Такие действия маскируют причину и портят диагностику.

5. План адресов и ресурсов

Узел	Роль	Что проверить
DC01	AD DS, DNS, DHCP	домен, DNS, репликация, аренды

FS01	File Server	SMB, права, доступ по имени
EX01	Exchange	службы, очереди, почта
DEPLOY01	WDS, WSUS	PXE, обновления, IIS
RRAS01	NAT, VPN	маршруты, подключение
CL01	клиент	IP, DNS, GPO, доступ

6. Начальная проверка

На клиенте:

```
ipconfig /all
Test-Connection DC01 -Count 3
Resolve-DnsName company.test
nltest /dsgetdc:company.test
w32tm /query /status
gpresult /r
```

На сервере:

```
dcdiag /q
repadmin /replsummary
Get-Service DNS,DHCP,Server,Netlogon
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; Level=1,2,3} -MaxEvents 30
```

7. Пошаговая диагностика

Идите от базового уровня к прикладному:

1. IP-адрес, шлюз, DNS.
2. Разрешение имён.
3. Время и доменный вход.

4. AD DS, DNS, DHCP.

5. GPO и права.

6. Прикладные роли: SMB, Exchange, WDS, WSUS, RRAS.

Набор команд для проверки:

```
Get-DnsServerZone
Resolve-DnsName FS01.company.test
Get-DhcpServerv4Scope
Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 192.168.10.0
Test-NetConnection FS01.company.test -Port 445
Get-SmbShare
Get-SmbShareAccess -Name Public
Get-Service WDS, WsusService, W3SVC
Get-Queue
Get-Service RemoteAccess
wbadmin get versions
```

Фиксируйте каждую проблему в таблице:

```
Симптом:
Гипотеза:
Команда проверки:
Причина:
Исправление:
Контрольная проверка:
```

Пример подхода:

```
Resolve-DnsName FS01.company.test
Test-NetConnection FS01.company.test -Port 445
Get-SmbShareAccess -Name Public
```

Если имя не разрешается, сначала чинится DNS. Если имя разрешается, но порт 445 закрыт, проверяется служба и firewall. Если порт открыт, но доступ запрещён, проверяются NTFS и share permissions.

8. Финальная проверка

После исправлений выполните контрольный набор:

```
ipconfig /all
Resolve-DnsName company.test
```

```
nltest /dsgetdc:company.test
gpupdate /force
Test-NetConnection FS01.company.test -Port 445
Get-Service DNS,DHCPServer,WDSERVER,WSUSService,RemoteAccess
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; Level=1,2} -MaxEvents 20
```

Результат успешен, если клиент входит в домен, получает корректный адрес, видит ресурсы, а найденные ошибки подтверждённо исправлены.

9. Частые ошибки и диагностика

Симптом	Возможная причина	Проверка	Что сделать
клиент не входит в домен	неверный DNS	<code>ipconfig /all</code>	указать DNS контроллера домена
GPO не применяется	нет связи с DC	<code>gpresult /r</code>	проверить DNS, время, SYSVOL
нет доступа к шару	права или служба	<code>Test-NetConnection FS01 -Port 445</code>	проверить SMB и ACL
WSUS не видит клиента	GPO или порт	<code>Test-NetConnection WSUS01 -Port 8530</code>	проверить URL и группу

VPN подключён, но нет LAN	маршруты/DNS	<code>route print</code>	проверить пул, DNS, split tunnel
---	--------------	--------------------------	---

10. Чек-лист результата

- ☐ Снято исходное состояние стенда.
- ☐ Проверены IP, DNS, время и домен.
- ☐ Выполнены `dcdiag` и `repadmin`.
- ☐ Исправлено не менее пяти неисправностей.
- ☐ Для каждой неисправности есть доказательство причины.
- ☐ После исправления выполнена контрольная проверка.
- ☐ Журналы не удалялись и `firewall` не отключался без причины.

11. Что приложить к отчёту

- Схему стенда.
- Таблицу найденных инцидентов.
- Скриншоты или вывод команд до и после исправления.
- Список команд, которые оказались самыми полезными.
- Краткий вывод: какая проблема была самой сложной и почему.

12. Контрольные вопросы

7. Почему диагностику доменной инфраструктуры обычно начинают с DNS?
8. Чем симптом отличается от подтверждённой причины?
9. Почему массовая перезагрузка не считается нормальной диагностикой?
10. Какие команды помогают проверить связь клиента с контроллером домена?
11. Как доказать, что проблема действительно исправлена?